

Инженер по компиляторам и анализу программ с профессиональным опытом LLVM 22 и статического анализа C#/ .NET. Публичная техническая линия начинается с compiler/VM-проектов 2022 года, проходит через MSIL и native x86-64 в 2023-м и AST → IR → x64 в 2024-м; современные proof points — Global-IV, x86-64 backend и Roslyn CFG data flow.

2022: Компиляторы / VM · 2023: CIL + native x86-64 · 2024–2025: AST / IR / backends → toolchain · 2026 → : Профессионально: LLVM + static analysis

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

- 2026 — сейчас
- ИСП РАН — инженер по статическому анализу
- Участвую в разработке SharpChecker — платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
- июль — август 2026
- МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов
- Реализовал LICM-проход для LLVM 22 на C++; условия переноса проверяются по структуре цикла, обращениям к памяти, побочным эффектам и безопасности speculative execution.
 - Собрал Python-harness для сравнения поведения программы до/после оптимизации и проверки случаев с преобразованием и без него.

Дополнительный продуктовый опыт — Diploma.school — клиентская разработка: jQuery dropdowns, адаптивная mobile/desktop-навигация и исправление UI-регрессий; подтверждено не позднее января 2025 года.

ПРОЕКТЫ

- LLVM Interprocedural Global IV Optimization
- LLVM 22 pass локализует поддерживаемые induction-like global variables после межпроцедурного анализа эффектов и аффинной эволюции с отдельным решением о допустимости; APInt моделирует fixed-width wraparound. 29 позитивных и негативных regression cases: global-iv, verify, структурные ожидания, идемпотентность и сравнение наблюдаемого поведения до/после transformation.
- x86-64 Compiler Backend & Register Allocation
- Compiler backend с SSA/CFG validation, анализом живости и интерференции, linear-scan и seeded simulated-annealing allocators, spills, phi lowering и SysV x86-64 emitter.
- Независимый verifier раскладки и native-vs-interpreter differential execution; тесты покрывают ветвления, циклы, spills и parallel phi moves; отдельная публичная линия native-codegen начинается с Visk (2023) и Wist4 (2024).
- DerefAfterNullAnalyzer
- Roslyn ControlFlowGraph analyzer распространяет null-state по conditional edges до неподвижной точки, обрабатывает loops/back edges и объединяет состояния нескольких predecessors.
- Поддерживает method/property/index/event dereferences и invalidation после assignment/ref/out; отдельные analyzer tests используют Microsoft.CodeAnalysis.CSharp.Testing.

КОМПЕТЕНЦИИ

- Compiler / IR
- C++23, LLVM 22/IR, APInt, interprocedural analysis, CFG/SSA, dominators, loops, LICM, legality
- Program Analysis
- C#/ .NET, Roslyn ControlFlowGraph, fixed-point data flow, conditional edges, loops/back edges, joins
- Backend / Codegen
- x86-64, SysV ABI, NASM IA-32, CDECL/x87, liveness/interference, register allocation, spills, phi lowering
- Correctness / Tooling
- LLVM Verifier, conservative rejection, regression checks, differential execution, Linux, CMake

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия, 2026–2030

ДОСТИЖЕНИЯ

- LangDev’26 — Build the Language, Then Make the Abstractions Disappear
- Доклад по архитектуре UniversalToolchain принят на LangDev’26; конференция пройдёт 8–9 октября 2026 в Малаге.
- UniversalToolchain — Балтийский научно-инженерный конкурс
- Диплом I степени и Главная премия «Совершенство как надежда» за UniversalToolchain.
- НИЯУ МИФИ «Юниор»
- Абсолютный победитель; диплом I степени, 96/100 за UniversalToolchain.
- Москва / удалённо